УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ (БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ)

SUPERVISOR'S REVIEW OF THE FINAL QUALIFICATION WORK (BACHELOR’S THESIS)

ФИО обучающегося	**Собех Йехия**
Student's Full Name	**Yehia Sobeh**
Тема выпускной квалификационной работы	**Устранение разрыва в проверке обеспечения безопасностиобнаружение расхождений между заявленным и фактическим положением безопасности в контейнерных средах Kubernetes**
Final Qualification Work Title	**Bridging the Enforcement Verification Gap: Detecting Divergence between declared and actual security posture in kubernetes containerized environments**

Уровень образования	**высшее образование бакалавриат**	Наименование направления подготовки	**09.03.01 Информатика и вычислительная техника**
Level of Education	**Bachelor's degree**	Academic Program	**09.03.01 Computer Science**

Направленность (профиль) образовательной программы	Анализ данных и искусственный интеллект
Field of Study	Data Science and Artificial Intelligence

Отзыв на выпускную квалификационную работу *

Работа Й. Собеха посвящена верификации безопасности контейнерных сред Kubernetes. В рамках работы основной вопрос состоит в том, действительно ли контейнерное окружение обеспечивает ту защиту, которая заявлена в спецификации пода, или же между декларируемым и фактическим состоянием безопасности существует расхождение. Для ответа на этот вопрос обучающийся спроектировал и реализовал инструмент, который сопоставляет параметры безопасности на уровне Kubernetes API с реальным состоянием контейнера на уровне окружения. Тема работы соответствует направлению подготовки обучающегося и относится к одной из наиболее актуальных областей современных информационных технологий — DevSecOps.

Проведённый обзор литературы показал, что существующие средства контроля безопасности Kubernetes работают исключительно на уровне спецификаций: они проверяют, что записано в манифесте пода, но не обращаются к контейнерному окружению для подтверждения фактического состояния защиты. Обучающийся обосновал, что эта проблема в академических публикациях затрагивается лишь косвенно, а чёткого решения на данный момент не существует. С точки зрения индустрии тема не менее значима: организации, эксплуатирующие Kubernetes в производственных средах, полагаются на декларативные политики безопасности и не имеют прямого способа убедиться в их соответствии. Работа обучающегося восполняет этот пробел как на теоретическом уровне — через формулировку и систематическое описание проблемы, — так и на практическом — через создание инструмента, способного обнаруживать расхождения.

Результаты экспериментальной оценки подтвердили наличие расхождений между декларируемой и фактической защитой контейнеров. В частности, было обнаружено, что окружение при определённых условиях игнорирует заявленные ограничения безопасности, при этом ни один из существующих инструментов этого не обнаруживает. Экспериментальная методология хорошо продумана: обучающийся выстроил сценарии таким образом, чтобы чётко изолировать исследуемое окружение и успешно протестировать его.

Инструмент разработан и реализован обучающимся самостоятельно. На протяжении всей работы демонстрировал уверенное владение механизмами безопасности ядра Linux и архитектурой Kubernetes. Цели и задачи сформулированы корректно, все этапы индивидуального плана выполнены в срок.

Публикаций по теме на момент защиты нет, однако полученные результаты могут быть оформлены в виде научной статьи. В целом работа представляет результаты актуального исследования в области безопасности Kubernetes, а полученные результаты являются технически обоснованными и практически применимыми. Рекомендую оценку **«отлично» (A)**.

Review of the Final Qualification Work[**]

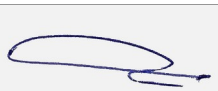
Yehia Sobeh’s work is concerned with security verification of Kubernetes container environments. The central question of the research is whether the container runtime actually enforces the protections declared in the pod specification, or whether there is a gap between what is declared and what is enforced in practice. To answer this question, the student designed and built a tool that compares security parameters at the Kubernetes API level with the actual state of the container at the runtime level. The topic is well aligned with the student’s field of study and falls within one of the most relevant areas in modern DevSecOps.

The literature review carried out by the student showed that the existing Kubernetes security tools operate only at the specification level: they check what is written in the pod manifest but do not reach into the container runtime to confirm the actual state of protection. The student made a convincing case that this problem is only touched upon indirectly in academic publications, and that there is no clear solution at the moment. From an industry standpoint the topic is equally important: organisations operating Kubernetes in production rely on declarative security policies with no direct way to confirm that those policies are actually applied. The student’s work fills this gap both at the theoretical level — by clearly defining and describing the problem — and at the practical level — by building a tool capable of detecting the discrepancies.

The experimental evaluation confirmed that discrepancies between declared and actual container protection do exist. In particular, it was shown that under certain conditions the runtime silently disregards declared security restrictions, and none of the existing tools detect this. The experimental methodology is well designed: the student set up the test scenarios in a way that clearly isolates the environment under study.

The tool was designed and built by the student independently. Throughout the project he demonstrated solid understanding of Linux kernel security mechanisms and Kubernetes architecture. The aims and objectives are clearly defined, and all milestones were completed on time.

There are no publications on this topic at the time of defence, but the results are mature enough to be shaped into a research paper. Overall, the work represents a focused, incremental contribution to the field of Kubernetes security, and the findings are both technically sound and practically relevant. I recommend the grade **“Excellent” (A)**.

Руководитель ВКР / Final Qualification Work Supervisor		**Салтанов Кирилл** **Kirill Saltanov**
Ознакомлен с отзывом / Acknowledged by (Student)		**Собех Йехия** *обучающегося* **Yehia Sobeh**

* Руководитель ВКР указывает в произвольной форме:

- соответствует ли тема ВКР направлению подготовки, области, объектам, видам и задачам профессиональной деятельности;
- является ли тема ВКР актуальной, соответствует ли современному состоянию и перспективам развития науки, техники и технологиям;

- насколько освещена данная тема ВКР в монографиях, статьях, научных докладах и т.д.;
- учитывает ли тема ВКР интересы и потребности индустрии;
- четко ли поставлены цели/задачи работы, насколько соответствует их уровень теме ВКР;
- какие методы, техники и методики использовались во время работы над темой ВКР;
- основывается ли тема ВКР на практической работе обучающегося;
- какой уровень сформированности компетенций показал обучающийся во время работы над темой ВКР;
- есть ли публикации, доклады обучающегося по теме ВКР;
- существуют ли перспективы дальнейших исследований по данной теме;
- было ли самостоятельным выполнение работы обучающимся, ответственно ли и организовано относился обучающийся к работе, своевременно ли выполнялись все этапы индивидуального плана работы над темой;
- является ли работа стилистически выдержанной, имеет ли смысловую законченность и оформлена ли в соответствии с требованиями;
- рекомендуется или нет работа обучающегося к защите на заседании ГЭК.

** Final Qualification Work Supervisor provides an evaluation in free form, addressing the following points:

- whether the FQW topic aligns with the field of study, objects, types, and tasks of professional activity;
- whether the topic is relevant and corresponds to the current state and prospects of development in science, engineering, and technology;
- the extent to which the topic is covered in monographs, articles, scientific reports, etc;
- whether the topic considers the interests and needs of the industry;
- whether the aims and objectives of the work are clearly defined and appropriately aligned with the topic's scope;
- which methods, techniques, and methodologies were used during work on the FQW topic;
- whether the topic is based on the student's practical work;
- the level of competencies demonstrated by the student during work on the topic;
- whether the student has any publications or presentations on the FQW topic;
- whether there are prospects for further research on this topic;
- whether the work was performed independently, and whether the student approached the work responsibly, in an organized manner, and met all deadlines of the individual work plan;
- whether the work is stylistically consistent, thematically coherent, and formatted in accordance with the requirements;
- whether the student's work is recommended for defense before the State Qualifying Committee.
